Tabel Scoring dan Certainty Factor Malva

Dokumentasi perhitungan GAD-7, PHQ-9, WHO-5 dan DASS-21 yang diterapkan pada Malva 0.1.21+22. Skor instrumen, kategori gejala/kesejahteraan, indikator keselamatan dan CF dibahas sebagai keluaran terpisah.

Acuan implementasi diperiksa pada 11 November 2026, revisi 6dfca2a5d0d4bd3c57f0e55b8827d4b1bcc81b90. Dokumen ini menjelaskan perilaku komputasi yang ada dan tidak mengubah rumus aplikasi.

Instrumen	Periode jawaban	Skala item	Skor hasil
GAD-7	2 minggu terakhir	7 item, 0–3	Jumlah 0–21
PHQ-9	2 minggu terakhir	9 item, 0–3	Jumlah 0–27
WHO-5	2 minggu terakhir	5 item, 0–5	Raw 0–25; raw × 4 = 0–100%
DASS-21	1 minggu terakhir	21 item, 0–3	3 subskala; masing-masing 0–42

Cara membaca hasil

Skor GAD/PHQ/DASS lebih tinggi berarti gejala yang dilaporkan lebih tinggi. WHO-5 memiliki arah sebaliknya: skor lebih tinggi berarti kesejahteraan yang dilaporkan lebih baik. Tidak ada pembalikan item dalam rumus empat instrumen pada data baru.

Skor bukan diagnosis

Hasil screening tidak menetapkan diagnosis. CF merupakan dukungan aturan internal model Malva, bukan peluang diagnosis, akurasi sistem, persentase keparahan, atau ukuran validitas klinis. Bobot numerik CF tidak dianggap telah terkalibrasi klinis hanya karena rumusnya berjalan benar.

Persyaratan input

Semua item harus lengkap dan berupa bilangan bulat dalam rentang instrumen. Record parsial atau invalid tidak boleh dilaporkan sebagai hasil normal atau skor nol. Jawaban bernilai 0 adalah jawaban sah; tidak sama dengan belum diisi. Tabel utama berlaku untuk submission baru WHO/DASS dengan scale_version = 2.

GAD 7 Gejala Kecemasan

S = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6 + q7. Rentang S = 0–21. Seluruh batas tabel bersifat inklusif.

Nilai item	Label jawaban aplikasi
0	Tidak sama sekali
1	Beberapa hari
2	Lebih dari separuh hari
3	Hampir setiap hari

Total S	Kategori	Kode level	Bobot rule	CF band
0–4	Minimal	minimal	0,60	0,570 → 57%
5–9	Ringan	mild	0,72	0,684 → 68%
10–14	Sedang	moderate	0,84	0,798 → 80%
15–21	Berat	severe	0,90	0,855 → 86%

CF band = bobot rule × 0,95. Nilai 0,95 adalah bobot fakta total skor pada model, bukan jawaban/keyakinan responden. Skor tetap S dan tidak dikalikan dengan CF.

Pemetaan item untuk audit

Item	Fakta dalam implementasi
1	gad_nervous
2	gad_control
3	gad_worry
4	gad_relax
5	gad_restless
6	gad_irritable
7	gad_fear

Contoh: [2,2,2,2,2,0,0] menghasilkan S = 10/21, Sedang. CF = 0,84 × min(0,95; 0,95) = 0,798 = 79,8%, ditampilkan 80%. Pola gejala tambahan menghasilkan fakta tersendiri dan tidak ditambahkan ke CF band kecemasan.

PHQ 9 Gejala Depresi

S = jumlah q1 sampai q9. Rentang S = 0–27. Periode dan label jawaban 0–3 sama dengan GAD-7. Kategori mengikuti total, termasuk saat ada indikator keselamatan.

Total S	Kategori	Kode level	Bobot rule	CF band
0–4	Minimal	minimal	0,60	0,570 → 57%
5–9	Ringan	mild	0,72	0,684 → 68%
10–14	Sedang	moderate	0,84	0,798 → 80%
15–19	Cukup berat	moderately_severe	0,90	0,855 → 86%
20–27	Berat	severe	0,95	0,9025 → 90%

Item	Fakta dalam implementasi
1	phq_interest
2	phq_low_mood
3	phq_sleep
4	phq_energy
5	phq_appetite
6	phq_self_worth
7	phq_focus
8	phq_motor
9	phq_self_harm

Indikator keselamatan item sembilan

Jika q9 > 0, bukti keselamatan memakai CF 0,95 dan rule PHQ9_CRISIS_SELF_HARM berbobot 1,00. Maka CF keselamatan = 0,95. crisis_flag menjadi true, kategori PHQ tetap dari total S, dan CF utama hasil = max(CF band; 0,95). Ini prioritas model untuk peninjauan keselamatan, bukan diagnosis atau pembuktian keadaan darurat.

Contoh: [1,1,1,1,1,0,0,0,0] → 5/27 Ringan, CF 0,684. Jika hanya q9 = 1 dan lainnya 0 → 1/27 Minimal, crisis_flag = true, CF hasil 0,95. Kategori Minimal tidak membatalkan perlunya penilaian keselamatan.

WHO 5 Kesejahteraan Psikologis

R = q1 + q2 + q3 + q4 + q5; P = 4 × R. Rentang R = 0–25 dan P = 0–100%. P hanya dapat berupa kelipatan 4; angka tepat 50% tidak dapat dihasilkan.

Nilai	Label jawaban aplikasi
0	Tidak pernah
1	Jarang
2	Kurang dari setengah waktu
3	Lebih dari setengah waktu
4	Sebagian besar waktu
5	Selalu

Raw R	Persen yang mungkin	Label Malva	CF triage sendiri
0–7	0–28%	Sangat rendah	0,74; Tinggi
8–12	32–48%	Rendah	0,55; Sedang
13–19	52–76%	Cukup	0,40; Rendah*
20–25	80–100%	Baik	0,40; Rendah*

*Jika satu item 0–1 pada jawaban versi 2, CF triage menjadi 0,55 (Sedang) meskipun raw ≥13. Label kesejahteraan pada tabel tetap mengikuti raw. Kategori Cukup/Baik dan ambang ≤28% merupakan label/aturan aplikasi; jangan menyebut semua label tersebut sebagai kategori diagnosis baku WHO.

Aturan alur awal pasien baru

Rule	Kondisi	Tindakan
R2	P <50 ATAU ada q ≤1	Status Butuh Skrining Lanjutan
R3	Status Butuh Skrining Lanjutan	Aktifkan PHQ-9 dan GAD-7
R1	P ≥50 DAN semua q ≥2	Selesaikan cabang WHO tanpa membuat skor PHQ/GAD

Contoh [1,5,5,5,5]: R=21, P=84%, label Baik, tetapi item rendah membuat alur lanjut dan triage Sedang CF 0,55. Contoh [2,2,3,3,3]: R=13, P=52%, seluruh item ≥2; gerbang berhenti, CF triage 0,40. CF tidak menentukan keputusan gerbang; jawaban dan skor yang menentukannya.

DASS 21 Depresi Kecemasan dan Stres

Periode jawaban satu minggu terakhir. Setiap item 0–3 dan hanya masuk satu subskala. Tiga skor dihitung terpisah; tidak ada satu skor keseluruhan DASS 0–42.

Nilai	Label ringkas aplikasi
0	Tidak pernah / tidak berlaku
1	Kadang-kadang
2	Sering
3	Hampir selalu

Subskala	Nomor item 1 sampai 21	Rumus dan rentang
Depresi	3, 5, 10, 13, 16, 17, 21	D = 2 × jumlah item; 0–42
Kecemasan	2, 4, 7, 9, 15, 19, 20	A = 2 × jumlah item; 0–42
Stres	1, 6, 8, 11, 12, 14, 18	S = 2 × jumlah item; 0–42

Kategori	Depresi D	Kecemasan A	Stres S
Normal	0–9	0–7	0–14
Ringan	10–13	8–9	15–18
Sedang	14–20	10–14	19–25
Berat	21–27	15–19	26–33
Sangat berat	28–42	20–42	34–42

Skor versi 2 selalu genap akibat faktor 2. Batas ganjil di tabel tetap ditulis sebagai rentang kategori; jangan membulatkan ulang skor untuk mencapai batas tersebut. Pengali 2 menyetarakan rentang subskala DASS-21 dengan rentang rujukan DASS panjang.

Contoh seluruh 21 jawaban = 1: tiap subskala 2 × 7 = 14. Hasil Depresi 14 Sedang; Kecemasan 14 Sedang; Stres 14 Normal. CF triage 0,60 berasal dari satu rule OR depresi/kecemasan sedang, bukan 0,84 karena menghitung kedua sisi OR sebagai bukti terpisah.

Label instrumen dan triage berbeda

Kategori masing-masing subskala tidak diganti oleh tingkat triage model. CF yang ditampilkan untuk DASS adalah satu hasil interpretasi triage submission, bukan CF terpisah yang tervalidasi untuk tiap subskala. Bobot lengkap ada pada halaman 8.

Rumus Certainty Factor yang Diterapkan

Notasi: a dan b adalah CF dukungan terhadap kesimpulan yang sama, dalam rentang −1 sampai 1. Pada rule aktif screening saat ini, dukungan yang digunakan bernilai nonnegatif. Mesin menyediakan tiga cabang kombinasi berikut.

Operasi	Rumus atau perilaku
Pemetaan item PHQ/GAD	q=0 → 0,00; q=1 → 0,30; q=2 → 0,60; q=3 → 0,90.
Fakta total skor	CF(total PHQ/GAD) = 0,95, tanpa mengubah jumlah skor.
Kondisi AND	CF(E) = min(CF(E1), …, CF(En)). Kondisi gagal atau CF ≤0 memblokir rule.
Dukungan satu rule	CF(H dari E) = CF(rule) × CF(E). Field CF deklarasi kesimpulan tidak menjadi pengali tambahan.
a ≥0 dan b ≥0	CF(a,b) = a + b × (1 − a).
a <0 dan b <0	CF(a,b) = a + b × (1 + a).
Tanda berbeda	CF(a,b) = (a+b) / (1 − min(|a|,|b|)).
Kasus +1 dan −1	Penyebut nol ditangani sebagai CF gabungan 0 pada implementasi.
Tampilan persen	Untuk hasil nonnegatif: persen = round(100 × CF). WHO/DASS dibatasi 0–1 sebelum ditampilkan.

Aturan evaluasi

Mesin PHQ/GAD membentuk fakta jawaban dan total skor, mengevaluasi aturan yang terpenuhi, lalu menambahkan kesimpulan sampai tidak ada aturan baru atau batas 100 iterasi. Setiap ID rule hanya menembak sekali untuk mencegah CF naik karena dukungan yang sama diulang.

Dua batas pada satu fakta total memakai minimum CF, bukan kombinasi paralel. Dukungan kategori keparahan, pola gejala dan keselamatan memiliki kesimpulan berbeda; jangan menggabungkannya seolah satu diagnosis. CF utama PHQ memakai maksimum dengan CF keselamatan, bukan rumus paralel.

Contoh dua dukungan positif: 0,78 + 0,70 × (1−0,78) = 0,934. Contoh negatif: −0,40 + (−0,30) × (1−0,40) = −0,58. Contoh berlawanan: (0,60−0,20)/(1−0,20)=0,50. Dua contoh terakhir menjelaskan utilitas mesin, bukan rule klinis aktif.

Persen CF positif tidak memakai transformasi (CF+1)/2. CF 0,684 ditampilkan 68%, bukan 84%. Tidak ada rumus MB−MD tambahan pada alur runtime ini; angka CF rule telah didefinisikan langsung pada knowledge base.

Rule Pola PHQ 9 dan GAD 7

Versi knowledge base PHQ/GAD: 2026.1.FC. Terdapat 18 rule: 11 PHQ dan 7 GAD, terdiri dari 9 band skor, 1 keselamatan dan 8 pola gejala. Band skor dan bobotnya terdapat di halaman 2–3.

Rule	Pemicu	Bobot	CF item 2 / 3
PHQ9_MOTOR_RETARDATION	q8 ≥2	0,80	0,48 / 0,72
PHQ9_SLEEP_DISRUPTION	q3 ≥2	0,85	0,51 / 0,765
PHQ9_APPETITE_CHANGE	q5 ≥2	0,80	0,48 / 0,72
PHQ9_CONCENTRATION_ISSUE	q7 ≥2	0,80	0,48 / 0,72
PHQ9_SELF_WORTH_ISSUE	q6 ≥2	0,85	0,51 / 0,765
GAD7_WORRY_RUMINATION	q2 ≥2 DAN q3 ≥2	0,85	0,51 / 0,765
GAD7_RESTLESSNESS	q4 ≥2 DAN q5 ≥2	0,85	0,51 / 0,765
GAD7_FEAR_ANSWER	q7 ≥2	0,80	0,48 / 0,72
PHQ9_CRISIS_SELF_HARM	q9 >0	1,00	0,95 untuk item 1/2/3

Untuk dua item dengan nilai berbeda, gunakan CF terkecil. Contoh GAD q2=2 dan q3=3: min(0,60;0,90) ×0,85 = 0,51. Ini mendukung fakta pola ruminasi, bukan menambah CF kategori kecemasan.

Keluaran pasangan PHQ dan GAD

Setiap instrumen menyimpan skor, max_score, level, CF dan crisis_flag sendiri. overall_level pasangan memilih kategori dengan prioritas tertinggi; jika salah satu crisis_flag true maka overall_level = crisis. Nilai overall bukan pengganti kategori instrumen dan bukan satu CF yang boleh disalin ke kedua instrumen.

Urutan kategori untuk ringkasan pasangan: minimal < mild < moderate < moderately_severe < severe < crisis. GAD tidak memiliki band moderately_severe. Trace respons API diringkas maksimum lima rule yang menembak; keterbatasan trace bukan batas jumlah rule yang dievaluasi.

CF yang tersimpan dan pemulihan riwayat

CF per instrumen yang valid dipertahankan. Jika CF historis tidak tersedia, pemulihan hanya dapat memakai fakta yang valid dan memadai pada jalur pembacaan yang mendukungnya. Nilai gabungan historis bukan bukti CF individual. Data yang tidak memadai tetap belum tersedia; tidak boleh diisi dengan nol atau angka buatan.

CF Triage WHO 5 dan DASS 21

Versi interpretasi: dass21-who5-v2. Semua rule yang terpenuhi dicatat, lalu dipilih tingkat tertinggi: Rendah < Sedang < Tinggi < Krisis. Hanya CF rule pada tingkat terpilih yang digabungkan. CF di tabel adalah dukungan langsung rule triage, bukan bobot item PHQ/GAD ×0,95.

Kondisi yang terpenuhi	Triage	CF dasar
Ketiga subskala DASS Sangat berat	Krisis	0,90
Depresi ATAU kecemasan DASS Sangat berat	Tinggi	0,86
Depresi DASS Berat	Tinggi	0,78
Kecemasan DASS Berat	Tinggi	0,70
WHO-5 ≤28%	Tinggi	0,74
WHO-5 ≤50% DAN depresi DASS minimal Sedang*	Tinggi	0,72
Depresi ATAU kecemasan DASS Sedang	Sedang	0,60
Stres DASS Berat ATAU Sangat berat	Sedang	0,58
WHO-5 <50% ATAU ada item 0–1 pada versi 2	Sedang	0,55
Tidak ada rule lain yang terpenuhi	Rendah	0,40

*Rule lintas instrumen ada dalam sumber, tetapi fungsi saat ini menerima satu moduleId dan membentuk fakta hanya untuk WHO atau DASS per submission. Kombinasi dua instrumen tersebut tidak terjangkau pada jalur fungsi saat ini. Jangan memasukkan hasil WHO lama ke perhitungan DASS seolah otomatis digabung.

Contoh dan prioritas

DASS D=22 (Berat), A=16 (Berat), S=0 (Normal): dua rule Tinggi menghasilkan 0,78 dan 0,70. CF=0,934 →93%. DASS D=A=S=42: rule Krisis 0,90 terpilih; rule Tinggi/Sedang yang turut memenuhi tidak ikut digabung, sehingga hasil tetap 90%.

DASS D=14, A=14, S=28: rule Sedang 0,60 (OR depresi/kecemasan) dan 0,58 (stres) digabung →0,60+0,58×0,40=0,832 →83%. WHO 20% memenuhi rule Tinggi 0,74 dan Sedang 0,55; hanya Tinggi yang dipakai →74%.

Label Krisis di tabel merupakan keluaran heuristik internal, bukan hasil asesmen langsung risiko bunuh diri. Stres Berat/Sangat berat berada pada triage Sedang dalam model yang ada. Kedua keputusan model perlu penilaian konteks profesional; dokumen ini melaporkan implementasinya, bukan menyatakan validasi klinis bobot tersebut.

Contoh Audit dan Kompatibilitas Riwayat

Kasus	Perhitungan	Hasil
PHQ ringan	[1,1,1,1,1,0,0,0,0] →5	Ringan; CF0,684; tanpa flag
PHQ keselamatan	[0,0,0,0,0,0,0,0,1] →1	Minimal; flag=true; CF0,95
PHQ maksimum	9 jawaban 3 →27	Berat; CF band0,9025; CF hasil0,95
GAD minimum	7 jawaban 0 →0	Minimal; CF0,57, bukan kosong
GAD maksimum	7 jawaban 3 →21	Berat; CF0,855 →86%
WHO batas rendah	[2,2,2,3,3] →12 →48%	Rendah; lanjut; CF0,55
WHO batas cukup	[2,2,3,3,3] →13 →52%	Cukup; berhenti; CF0,40
WHO item rendah	[1,5,5,5,5] →21 →84%	Baik; tetap lanjut; CF0,55
DASS minimum	21 jawaban 0	0/0/0 Normal; triage Rendah0,40
DASS seluruh 1	7×1×2 pada tiap subskala	14/14/14; Sedang/Sedang/Normal; CF0,60

Data lama tanpa penanda versi

WHO/DASS baru menyimpan scale_version=2, scale_min=0 dan scale_max=5 (WHO) atau3 (DASS). Tanpa penanda, helper mempertahankan rumus generasi lama. Jika ada item bernilai0, record dianggap skala0-based dan memakai rumus baku.

DASS lama tanpa penanda dan semua item1–3: tiap item dikonversi (q−1), dibatasi0–2, lalu jumlah subskala ×3. WHO lama tanpa penanda dan semua item1–5: jumlahkan (q−1) yang dibatasi0–4 menjadi T; raw=round(T×5/4), persen=4×raw. Ini kompatibilitas aplikasi lama, bukan rumus baku instrumen baru.

Contoh DASS seluruh item1 tanpa penanda menghasilkan 0/0/0 pada jalur lama, sedangkan versi2 menghasilkan14/14/14. WHO seluruh item3 tanpa penanda: T=10, raw=13, persen52%; versi2: raw15, persen60%. Karena itu nilai jawaban saja tidak cukup untuk menafsirkan record historis tanpa konteks versi.

Seluruh contoh dalam dokumen merupakan data sintetis, bukan hasil pasien nyata. Pemeriksaan aritmetika dan implementasi tidak menggantikan validasi psikometrik terjemahan, kalibrasi bobot CF, atau evaluasi klinis.

Sumber Implementasi dan Referensi

Kode yang menjadi acuan

Repositori: https://github.com/Chokobunni/malva-mental-health
Revisi: 6dfca2a5d0d4bd3c57f0e55b8827d4b1bcc81b90
Versi mobile: 0.1.21+22. Tanggal pemeriksaan: 11 November 2026.

Sumber relatif repositori	Tanggung jawab
backend/internal/screening/engine.go	Validasi, jumlah skor, hasil individu dan overall pasangan PHQ/GAD
backend/internal/inference/knowledge_base.go	18 rule, band kategori, bobot rule dan pemicu keselamatan
backend/internal/inference/forward_chaining.go	Fakta total0,95; floor keselamatan0,95; fire-once; pemilihan hasil
backend/internal/inference/certainty_factor.go	Pemetaan item, minimum kondisi dan formula kombinasi
lib/src/ai/assessment_scoring.dart	Skor/ambang WHO/DASS, pemetaan item, versi dan rumus legacy
lib/src/ai/assessment_interpretation.dart	Prioritas dan bobot CF triage WHO/DASS
lib/src/ai/initial_screening.dart	Gerbang WHO dan pengaktifan PHQ/GAD
lib/src/ai/certainty_factor.dart	Kombinasi CF pada klien

Rujukan instrumen dan teori

1. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW. 2001. The PHQ-9: Validity of a Brief Depression Severity Measure. Journal of General Internal Medicine 16:606–613. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1495268/

2. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, Löwe B. 2006. A Brief Measure for Assessing Generalized Anxiety Disorder: The GAD-7. Archives of Internal Medicine 166:1092–1097. https://doi.org/10.1001/archinte.166.10.1092

3. World Health Organization. 2024. The World Health Organization-Five Well-Being Index (WHO-5). https://www.who.int/publications/m/item/WHO-UCN-MSD-MHE-2024.01

4. Lovibond SH, Lovibond PF. 1995. Manual for the Depression Anxiety Stress Scales. Edisi kedua. Psychology Foundation. Rujukan FAQ resmi UNSW: https://www2.psy.unsw.edu.au/dass/DASSFAQ.htm

5. Shortliffe EH, Buchanan BG. 1975. A Model of Inexact Reasoning in Medicine. Mathematical Biosciences 23:351–379. https://doi.org/10.1016/0025-5564(75)90047-4

Rujukan instrumen mendasari skor dan interpretasi instrumen; teori CF mendasari bentuk kombinasi dukungan. Keduanya tidak membuktikan bahwa bobot numerik internal Malva telah divalidasi atau dikalibrasi klinis. Label WHO lokal, prioritas triage dan bobot CF harus dibedakan dari kaidah baku instrumen.